“La revelación de la inducción”

Carlos Eduardo Dorado Joaqui
Laura Isabel Rodriguez Trochez
Jors Eduar solarte Castillo
Dario Alexander Cardenas Guerrero

“La revelación de la inducción”

Luna · Mateo · Prof. Farias · Valeria

Profe, ¿un cómic de inducción? Yo todavia me confundo con "inducción a U."
Tranqui, si pasamos cálculo, pasamos esto... espero.
$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$
B

Mira, hasta ahora mi cómic es un imán, una espira y yo llorando por parciales.
$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$
Eso no es electromagnetismo, eso es terapia.
$A = \underline{A} \cos\theta$
B
B

Listo, se murió la U.
¡ZAS!
O empezó nuestra historia.

Ey, ¿viste eso?
Si se va el fluido eléctrico, yo me voy también.

Parece que la red está caída. Pero el electromagnetismo sirve justo para eso... para generar luz cuando no hay.

Buenas noches, grupo... aunque todavía sea día.
Ya ni la empresa de energía nos quiere.

Reto: el grupo que encienda una lámpara del laboratorio usando solo principios de electromagnetismo, se gana la nota máxima del cómic.

¿Y si mejor esperamos a que vuelva la luz como gente normal?
Normal es aburrido.

Esto parece kit de magia versión ingeniería.
O kit para electrocutarse si la embarramos.

Si conseguimos prender algo, el cómic prácticamente se escribe solo.
Primero prendamos la bombilla, luego vemos si se nos prende el coco.

Mira, apenas parpadea.
Como yo en clase de las 7A.

Pues a ver si resucita por ciencia.
Sin batería, este LED debería estar muerto.

¡Ahí sí! Se vio clarito!
PZIIK PZIK
Ok, algo serio está pasando.

O sea, al mover el imán cambiamos ese flujo... y el LED chismea.
El profe dijo que esto es flujo magnético: cuántas líneas de campo atraviesan esta espira.

Ley de Faraday: la f.e.m. inducida depende de cómo cambia el flujo con el tiempo.
Versión humana: si el campo no cambia, no pasa nada. Cero drama, cero corriente
$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$

Imán quieto: LED muerto. Imán en movimiento: LED feliz.
Conclusión: la inducción vive del cambio.

¿Y si metemos más vueltas de alambre? Más espiras, más acción, ¿no?
Más trabajo para el imán, pero bueno.

¡Ahora sí parece luz de verdad!
Faraday, si nos ves, manda beca.
¡PZIKKK!

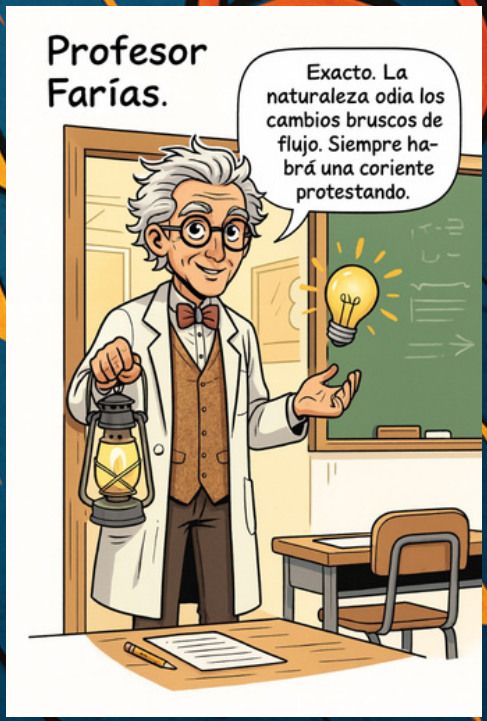
Este es el tubo del truco del profe, ¿te acuerdas?
El del imán flojo, sí.

Eso cae normal, gravedad básica, cero show

Porque la física dijo "No tan rápido, campeón."
¿Qué rayos? ¿Por qué va tan despacio?
FSHHHH...
FSHHH...

Al caer, el imán cambia el flujo magnético en el metal. Se inducen corrientes...
...y esas corrientes crean un campo que se opone al movimiento. Esa es la ley de Lenz.

Revelación #2: la corriente inducida siempre se opone al cambio que la creó. Es pasivo-agresiva.
Como algunos profes en parciales.


Profesor Farías.
Exacto. La naturaleza odia los cambios bruscos de flujo. Siempre habrá una coriente protestando.

Si mover un imán en la bobina da voltaje... ¿qué pasa si lo hacemos girar todo el tiempo?
Eso ya suena a generador.

Imanes en la rueda, bobinas quietas cerca, y a girar.
Flujo cambiando sin parar. Faraday feliz, Lenz quejándose.

¡Bienvenida al lado iluminado.
Ok, si esto funciona, me uno al grupo oficialmente.

Y tenemos clímax para el cómic.
Si esta bombillita prende, demostramos el punto.

Va, si explota, tenemos final dramático. Si funciona, final feliz.
Confío más en lo segundo... creo.

Lo que están armando es la versión fitness de una planta hidroeléctrica.
Literal: en vez de agua, piernas.

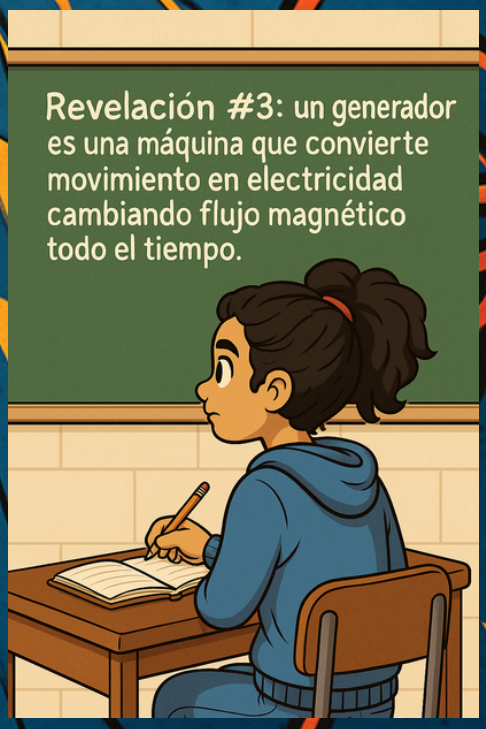
Si mañana no puedo caminar culpo a Faraday.
Dale, atleta, que la ciencia no se va a generar sola.

¡RÁ-TA-TA-TA-TA!
¡Más rápido, más cambio de flujo!

Uy... creo que ahí va.
No puede ser que sí funcione...

¡LO LOGRAMOS! Luz versión casera.
¡FUUUM!
Piernas: 0, ciencia: 1.

Y si mandamos esta energía a un transformador, podemos subir o bajar el voltaje según nos conven-
GENERADOR VAR


Revelación #3: un generador es una máquina que convierte movimiento en electricidad cambiando flujo magnético todo el tiempo.

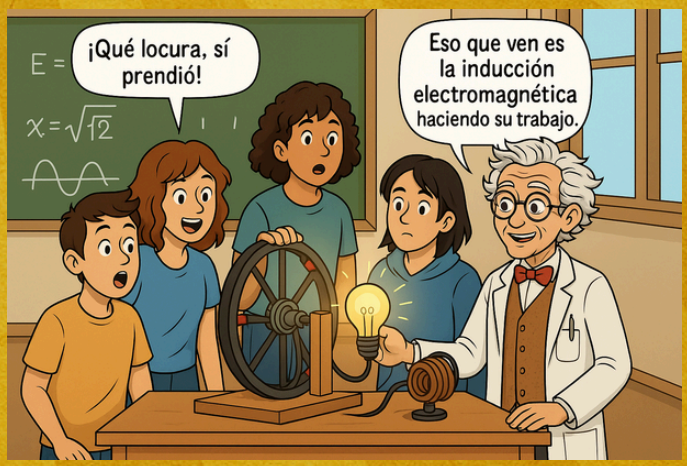
A ver si es verdad que con una bici alumbran algo más que sus ideas.

FLUJO MAGNÉTICO:
Primero entendimios el flujo magnético: cuántas líneas de campo atraviesan una espira.
Así sí se entiende, no como en el libro.

Luego, con Faraday vimos que si el flujo cambia rápido, aparece voltaje y el LED se prende.

Y con la ley de Lenz vimos que la corriente inducida se opone al cambio, frenando al imán cuando cae por el tubo.

Juntando todo, armamos este generador: imanes girando, bobinas quietas, flujo cambiando todo el rato.


¡Qué locura, sí prendió!
Eso que ven es la inducción electromagnética haciendo su trabajo.

Página 1: apagón. Página 2: reto del profe. Página 3 y 4: Faraday y Lenz.
Página 5 y 6: el generador. Página 7: la demostración épica.

Me encanta que no inventamos nada, solo contamos lo que pasó.
Realismo mágico versión electromagnetismo.

¿Listo ese cómic0 Recuerden: quiero ver conceptos, pero también historia.
Tiene todo, profe: drama, piernas cansadas y leyes fisicas.

Al final estuvo bueno ser la escéptica, quedé como personaje clave.
Toda buena trama necesita alguien que no cree al principio.

Del LED del laboratorio a una ciudad completa, la misma idea se repite: cambiar el flujo magnético para revelar la inducción.
SCHOOL

Moraleja: A veces un apagón es la mejor forma de que prenda el coco.
FIN.